



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Ingeniería de Software

Guía Ampliada de Práctica Experimental — PE5

Unidad V: Integración, Métricas y Defensa del Proyecto Integrador de Ingeniería de Requisitos

Documento complementario y de desarrollo de la guía institucional de práctica experimental del 06-05-2026

Esta guía desarrolla, término por término y paso por paso, el contenido que la guía institucional de la PE5 enuncia de forma sintética. Cubre cuatro competencias de cierre de la asignatura: (i) **auditar la calidad** de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) final con métricas derivadas del modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023 [1]; (ii) **verificar la trazabilidad end-to-end** del requisito a la prueba [2, 3]; (iii) **especificar los requisitos de los componentes de inteligencia artificial** del sistema, incluidos los de equidad y explicabilidad [4–6]; y (iv) **defender técnicamente** el proyecto ante el tribunal docente. La guía debe leerse junto con la **Rúbrica PE5**, que fija los criterios de piso y la fórmula de calificación.

1. DATOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

DATOS GENERALES	
Carrera	Software (rediseño), Facultad de Ciencias de la Computación
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos [20303] — ISR-401, 4.º nivel
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón, PhD
Periodo académico	2026–2027 PPA
Tipo de guía	Práctica experimental — ubicación interna — laboratorio FCCDD-LAB-TIC-201
Tipo de aprendizaje	Resolución de problemas prácticos
Duración	6 horas (2,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 0,75 según los cinco pasos; ver sección 6)
Resultado de aprendizaje	Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar y entregar un proyecto integrador de ERS
Tema	Integración, métricas y defensa del Proyecto Integrador de IR (PFC)
Modalidad	Trabajo en equipo (equipos del PFC), con defensa individual ante tribunal
Entregables	(1) ERS/SRS final versionado; (2) informe final en PDF generado desde L ^A T _E X (≥ 40 páginas de contenido); (3) matriz de trazabilidad final; (4) presentación de defensa; (5) repositorio GitHub público con README.md

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo general. Integrar, auditar y defender el Proyecto Integrador de Ingeniería de Requisitos: aplicar métricas de calidad ISO/IEC 25010:2023 al ERS final, verificar la trazabilidad end-to-end, especificar los requisitos de los componentes de inteligencia artificial del sistema, y presentar y defender el proyecto ante el tribunal docente con rigor técnico.

Objetivos específicos. Al terminar la práctica, el equipo debe ser capaz de:

- OE1.** Construir y aplicar un instrumento de auditoría con seis métricas de calidad del ERS, calculadas con datos reales del propio documento y no con estimaciones cualitativas [1, 7].
- OE2.** Verificar y cerrar la trazabilidad end-to-end del ERS, eliminando requisitos huérfanos y vacíos de cobertura [2, 8].
- OE3.** Especificar requisitos funcionales y no funcionales para al menos dos componentes de inteligencia artificial, incluyendo rendimiento, equidad, explicabilidad, datos, ética y monitoreo [4, 6, 9].
- OE4.** Consolidar la versión final del ERS y el informe integrador de las cinco unidades, con referencias verificables en formato IEEE.
- OE5.** Defender individualmente, ante el tribunal docente, cualquier decisión de ingeniería tomada en el proyecto.
- OE6.** Ejecutar una retrospectiva de equipo y documentar el aporte individual verificable de cada integrante.

Regla de autenticidad de la PE5

Todo lo que se mide, traza, especifica y defiende debe provenir del **sistema real del PFC del equipo**. Métricas “de ejemplo”, matrices genéricas de tutorial o requisitos de IA copiados de otro dominio no son evaluables y activan los criterios de piso de la rúbrica.

3. GLOSARIO OPERATIVO (QUÉ SIGNIFICA CADA TÉRMINO EN ESTA PRÁCTICA)

Término	Definición operativa y uso en la PE5
Métrica	Regla de medición que asigna un número a una propiedad del ERS a partir de conteos verificables. <i>En la práctica:</i> toda métrica de esta guía se expresa como una fracción sobre un total que el equipo debe poder contar y mostrar [7].
Valor de referencia	Umbral mínimo aceptable fijado para el curso. <i>En la práctica:</i> si la métrica queda por debajo, no basta con reportarlo: hay que corregir el ERS y volver a medir.
Compleitud	Grado en que el ERS contiene todo lo necesario y ningún requisito queda a medio especificar [2]. <i>En la práctica:</i> se mide sobre atributos obligatorios (identificador, prioridad, fuente, criterio de aceptación).
Consistencia	Ausencia de contradicciones entre requisitos. <i>En la práctica:</i> se analizan pares de requisitos del mismo ámbito y se registran los conflictos hallados y su resolución.
Verificabilidad	Posibilidad de comprobar objetivamente si el requisito se cumple. <i>En la práctica:</i> cada requisito debe tener un criterio de aceptación redactado en formato BDD (Dado–Cuando–Entonces) medible.
BDD (Dado–Cuando–Entonces)	Plantilla de criterio de aceptación que fija contexto, evento y resultado esperado. <i>En la práctica:</i> es el puente entre el requisito y el caso de prueba conceptual.

Continúa en la página siguiente...

Término	Definición operativa y uso en la PE5
Trazabilidad end-to-end	Capacidad de recorrer la cadena completa desde la fuente del requisito hasta su prueba [3]. <i>En la práctica:</i> cadena Fuente → RF → CU → Clase → Estado → BDD → CP.
Requisito huérfano	Requisito sin fuente identificada o sin ningún artefacto posterior que lo realice. <i>En la práctica:</i> cada huérfano se lista con su causa y la acción tomada (enlazar, eliminar o justificar).
Modificabilidad	Facilidad para cambiar un requisito sin propagar el cambio a medio documento. <i>En la práctica:</i> se estima con el acoplamiento medio, es decir, cuántos requisitos se ven afectados en promedio al modificar uno.
Corrección	Grado en que los requisitos describen realmente lo que las partes interesadas necesitan. <i>En la práctica:</i> se aproxima con la tasa de defectos residuales que quedan tras la inspección de la PE4.
Defecto residual	Defecto que sobrevive a la inspección y aparece después. <i>En la práctica:</i> se cuenta en la re-inspección de la PE5 sobre el ERS ya corregido.
Componente de IA	Parte del sistema cuyo comportamiento se obtiene por aprendizaje a partir de datos y no por programación explícita [4]. <i>En la práctica:</i> recomendador, clasificador, detector de anomalías, chatbot, visión por computador.
Métrica de éxito del modelo	Medida cuantitativa de desempeño del componente de IA (exactitud, precisión, exhaustividad, F1, MAE, latencia). <i>En la práctica:</i> sustituye al “funciona bien” y se fija con un umbral y un conjunto de evaluación.
Equidad	Ausencia de diferencias injustificadas de desempeño entre grupos de personas. <i>En la práctica:</i> se especifica con una métrica de equidad, los grupos comparados y la brecha máxima tolerada [6].
Explicabilidad	Capacidad del sistema de justificar una salida en términos comprensibles para el usuario afectado. <i>En la práctica:</i> se especifica qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento.
Deriva (drift)	Degradación del modelo porque los datos reales dejan de parecerse a los de entrenamiento. <i>En la práctica:</i> obliga a definir un plan de monitoreo con indicadores, frecuencia y umbral de reentrenamiento.
Línea base	Versión aprobada y congelada del ERS que sirve de referencia [10]. <i>En la práctica:</i> la PE5 cierra con la línea base final etiquetada en Git.
Defensa técnica	Exposición y examen oral en que cada integrante responde por las decisiones del proyecto. <i>En la práctica:</i> el tribunal puede preguntar a cualquier integrante sobre cualquier parte del trabajo.
Retrospectiva	Reunión estructurada de cierre en la que el equipo evalúa su propio proceso. <i>En la práctica:</i> se usa el formato <i>Start–Stop–Continue</i> .

4. FUNDAMENTO TEÓRICO AMPLIADO

Instrucción general. El informe del equipo debe desarrollar este fundamento teórico con calidad investigativa bibliográfica académica: cada afirmación no trivial cita al menos una fuente primaria en formato IEEE comprimido. Ningún sitio web, Wikipedia o contenido generado íntegramente por IA se acepta como fuente única; el uso de asistentes de IA debe declararse explícitamente y validarse críticamente (Anexo E).

4.1 Marco normativo aplicado al proyecto integrador

El ERS final del PFC se estructura y redacta conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que define el contenido del *Software Requirements Specification* y las características de calidad exigibles a un requisito individual y al conjunto de requisitos [2]. La calidad del producto documental se interpreta con el modelo de ISO/IEC 25010:2023, del que esta práctica deriva seis métricas operativas [1]. El encuadre de procesos de ciclo de vida proviene de ISO/IEC/IEEE 15288:2023 para sistemas y de ISO/IEC/IEEE 12207:2017

para software; ambos comparten el mismo modelo de procesos y sitúan la definición de requisitos de las partes interesadas y el análisis de requisitos del sistema dentro de los procesos técnicos [11, 12]. Los fundamentos conceptuales y las técnicas de documentación, validación y gestión siguen a Pohl [13] y al SWEBOK v4.0 [10], y la lista de verificación de calidad de la especificación se apoya en el temario CPRE Foundation Level del IREB, cuya versión vigente es la 3.3.0 y sustituye a la 3.1 citada en la guía institucional [14]. La gestión del proyecto integrador y del informe final se organiza con los principios y dominios de desempeño del PMBOK 7.^a edición [15].

Para los componentes de inteligencia artificial concurren tres marcos. Primero, la literatura de ingeniería de requisitos para sistemas basados en aprendizaje automático, que documenta la aparición de requisitos de calidad nuevos —explicabilidad, ausencia de discriminación, requisitos legales— y el desplazamiento del paradigma “de programar a entrenar” [4, 5]. Segundo, el Reglamento (UE) 2024/1689 o Ley de Inteligencia Artificial, que clasifica los sistemas por nivel de riesgo, impone obligaciones reforzadas a los sistemas de alto riesgo y obligaciones de transparencia cuando el sistema interactúa directamente con personas; el Reglamento se publicó en el Diario Oficial el 12 de julio de 2024, entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y la mayoría de sus obligaciones sustantivas se aplican desde el 2 de agosto de 2026 [9]. Tercero, la normativa ecuatoriana de protección de datos personales: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, publicada en el Registro Oficial Quinto Suplemento 459 del 26 de mayo de 2021, y su Reglamento General expedido mediante Decreto Ejecutivo 904 de noviembre de 2023, que rigen el tratamiento de datos personales y refuerzan la protección de las categorías especiales de datos [16, 17].

Por qué importa el marco legal en una asignatura de requisitos

Un requisito legal es un requisito como cualquier otro: tiene fuente, criterio de aceptación y traza. Si el sistema del PFC trata datos de salud, biométricos, de menores o de localización, el equipo debe especificar explícitamente el consentimiento, la finalidad, el plazo de conservación y los derechos del titular como requisitos, no como buenas intenciones del capítulo de ética.

4.2 Métricas de calidad del ERS derivadas de ISO/IEC 25010:2023

La auditoría de la PE5 usa seis métricas. Cada una se calcula sobre conteos que el equipo debe poder exhibir en un anexo: si no se puede contar, no se puede reportar. Los valores de referencia son umbrales pedagógicos del curso, no exigencias de la norma, y el equipo puede proponer otros siempre que los justifique por escrito.

Métrica	Fórmula operativa	Valor de referencia
M1. Completitud	$M1_a = \frac{\text{\#requisitos con los 4 atributos completos}}{\text{\#requisitos totales}} \times 100$ (atributos: ID, prioridad, fuente, criterio de aceptación) $M1_b = \frac{\text{\#CU especificados}}{\text{\#CU identificados}} \times 100$ $M1_c = \frac{\text{\#actores con } \geq 1 \text{ RF}}{\text{\#actores}} \times 100$	$M1_a \geq 95 \%$ $M1_b = 100 \%$ $M1_c = 100 \%$
M2. Consistencia	$M2 = 1 - \frac{\text{\#conflictos detectados}}{\text{\#pares de requisitos analizados}}$ Se distingue conflicto directo (dos requisitos se contradicen entre sí) de indirecto (se contradicen al combinarse con un tercero o con una regla de negocio).	$M2 \geq 0,98$ y cero conflictos abiertos al cierre
M3. Verificabilidad	$M3 = \frac{\text{\#requisitos con criterio BDD comprobable}}{\text{\#requisitos totales}} \times 100$ Un requisito no es verificable si usa términos no medibles (“rápido”, “amigable”, “eficiente”) sin umbral, unidad ni método de comprobación.	$M3 \geq 90 \%$ (100 % en RF críticos)
M4. Trazabilidad	$M4_{ade} = \frac{\text{\#RF con cadena adelante completa}}{\text{\#RF}} \times 100$ (cadena: RF → CU → clase → estado → prueba) $M4_{atr} = \frac{\text{\#RF con fuente o stakeholder identificado}}{\text{\#RF}} \times 100$	$M4_{ade} \geq 90 \%$ $M4_{atr} = 100 \%$
M5. Modificabilidad	$M5 = \frac{\sum_{i=1}^n \text{\#requisitos afectados al modificar } r_i}{n}$ Se calcula sobre una muestra de al menos cinco requisitos representativos, recorriendo la matriz de trazabilidad.	$M5 \leq 3,0$ requisitos afectados en promedio
M6. Corrección	$M6 = \frac{\text{\#defectos hallados después de la inspección}}{\text{\#requisitos totales}}$ Se cuentan los defectos detectados en la re-inspección de la PE5 sobre el ERS ya corregido en la PE4.	$M6 \leq 0,05$ defectos por requisito

Cómo decidir si un requisito es verificable. Se aplican cuatro preguntas en orden: (a) ¿existe un umbral numérico o un resultado observable?; (b) ¿está definida la unidad o el estado esperado?; (c) ¿se indica el método o el escenario de comprobación?; (d) ¿dos evaluadores independientes llegarían al mismo veredicto? Si alguna respuesta es negativa, el requisito se reescribe antes de contarlos como verificable [2, 13].

4.3 Trazabilidad end-to-end e integración del ERS

La trazabilidad end-to-end conecta cada requisito con lo que lo originó y con todo lo que se deriva de él. En el PFC la cadena mínima exigida es Fuente/Stakeholder → RF → CU → Clase UML → Proceso DFD → Estado → Criterio BDD → Caso de prueba conceptual. La porción anterior al requisito es la trazabilidad pre-especificación y responde “¿de qué evidencia nació esto?”; la posterior es la trazabilidad post-especificación y responde “¿en qué se convirtió?” [3, 8]. La bidireccionalidad no es un adorno: es lo que permite el análisis de impacto de la Unidad IV y la verificación de cobertura de esta unidad.

Tres patologías deben quedar cerradas antes de la defensa. Los **requisitos huérfanos** son requisitos sin fuente o sin realización posterior; se corrigen enlazando, eliminando o justificando por escrito. Los **artefactos huérfanos** son casos de uso, clases o pruebas que no responden a ningún requisito, señal habitual de alcance no solicitado. Las **cadena rotas** son requisitos con traza parcial (por ejemplo, con caso de uso pero sin caso de prueba); son el hallazgo más frecuente y el que más baja la métrica $M4_{ade}$. Además, el *product backlog* debe estar sincronizado con el ERS: cada RF debe tener al menos una historia de usuario asociada en la herramienta de gestión, y cada historia debe apuntar a un RF existente [18].

4.4 Requisitos de sistemas con inteligencia artificial

Especificar un componente de IA no es especificar una función determinista. El comportamiento se induce de datos, el resultado es probabilístico y la calidad depende tanto del modelo como del conjunto de datos y del contexto de uso; por eso la ingeniería de requisitos debe incorporar medidas de desempeño del modelo, requisitos sobre los datos y requisitos de calidad nuevos [4, 5]. La evidencia empírica muestra además que profesionales e investigadores tratan los requisitos no funcionales de sistemas de aprendizaje automático de forma heterogénea y con dificultades de medición, lo que hace imprescindible fijar métrica, umbral y método de comprobación para cada uno [6].

Para cada componente de IA el equipo especifica cinco bloques:

- (a) **Descripción del componente:** qué decide o predice, con qué entradas, con qué salida, quién consume el resultado y qué ocurre si el modelo se equivoca (plan de degradación o *fallback*).
- (b) **Datos de entrenamiento requeridos:** origen, volumen estimado, variables, etiquetado, calidad mínima, sesgos conocidos, base legal del tratamiento y política de conservación [16].
- (c) **Métricas de éxito del modelo:** métrica principal con umbral (por ejemplo, $F1 \geq 0,85$ en el conjunto de prueba), métricas secundarias y latencia máxima de inferencia.
- (d) **Requisitos éticos y de privacidad:** finalidad declarada, minimización de datos, consentimiento cuando corresponda, seudonimización, supervisión humana de las decisiones que afecten a personas y clasificación de riesgo del sistema conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [9, 17].
- (e) **Plan de monitoreo:** indicadores en producción, frecuencia de medición, umbral de alerta por deriva y criterio de reentrenamiento o retirada del modelo.

Como mínimo se redactan, por componente, **3 RF** (qué hace el modelo), **3 RNF de rendimiento** (exactitud o equivalente, tiempo de respuesta, escalabilidad o disponibilidad), **2 RNF de equidad** y **1 RNF de explicabilidad**. Ejemplo de redacción verificable para cada tipo:

Tipo	Ejemplo de redacción verificable (adaptar al dominio del PFC)
RF de IA	RF-IA-01: El sistema debe generar, para cada usuario autenticado, una lista ordenada de hasta diez recomendaciones a partir de su historial de interacciones de los últimos noventa días.
RNF de rendimiento	RNF-IA-01: El componente recomendador debe alcanzar una precisión en el top-5 no inferior a 0,80 sobre el conjunto de prueba definido en el Anexo de datos, medida antes de cada despliegue.
RNF de rendimiento	RNF-IA-02: El tiempo de respuesta de la inferencia debe ser menor o igual a 300 ms en el percentil 95 con 100 usuarios concurrentes.
RNF de equidad	RNF-IA-03: La diferencia de tasa de acierto entre los grupos etarios 18–35 y mayores de 60 no debe superar 5 puntos porcentuales, medida trimestralmente sobre el registro de decisiones.
RNF de explicabilidad	RNF-IA-04: Para cada recomendación mostrada, el sistema debe presentar al usuario al menos dos factores que la motivaron, en lenguaje natural y sin exponer datos de terceros.

Finalmente, los requisitos de IA se trazan con los RF y RNF preexistentes del sistema: ningún RF-IA puede quedar aislado, pues siempre sirve a una funcionalidad ya especificada o modifica su criterio de aceptación [2].

4.5 Defensa técnica y gestión del proyecto integrador

La defensa evalúa comprensión, no memoria. El tribunal parte del supuesto de que cada integrante conoce todo el proyecto, no solo su parte; por eso las preguntas se dirigen a cualquiera y la respuesta

debe apoyarse en el artefacto correspondiente (“eso está en la matriz de trazabilidad, fila RF-12”). Tres errores hunden defensas técnicamente correctas: leer las diapositivas, describir la herramienta en lugar de la decisión de ingeniería, y responder con opiniones cuando existe una evidencia en el ERS que zanja la pregunta.

La gestión del proyecto se documenta con la lógica del PMBOK 7.^a edición: alcance acordado, entregables con responsable, incidencias registradas y lecciones aprendidas [15]. La evidencia de gestión no es un relato: son *commits* distribuidos en el tiempo y entre integrantes, incidencias cerradas y decisiones fechadas. La retrospectiva *Start-Stop-Continue* cierra el ciclo y alimenta las conclusiones integradoras del informe [10].

5. MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS

Categoría	Detalle
Materiales	Instrumento de auditoría de calidad del ERS (Anexo A); banco de preguntas del tribunal (Anexo B); SRS final y todos los modelos UML; matriz de trazabilidad actualizada; registro de defectos y RFC de la PE4.
Equipos	Computadora o portátil por integrante; proyector o pantalla compartida para la defensa; conexión a internet.
Insumos y software	Hoja de cálculo (Google Sheets o Excel) para la matriz; gestor de tablero (Jira, Trello o equivalente declarado); GitHub; editor $\text{\LaTeX}$; gestor bibliográfico (Zotero o Mendeley); SGA para la entrega.
Artefactos de entrada	SRS final del PFC; modelos UML de la PE3; registro de defectos y RFC de la PE4; matriz de trazabilidad vigente; <i>product backlog</i> con criterios BDD.

Sobre la herramienta de tablero

Si el equipo usa una herramienta distinta de Jira o Trello (por ejemplo ClickUp, Notion o Azure Boards), debe declararlo en el informe y mantener la coherencia entre el texto, las capturas y el enlace del tablero. Declarar una herramienta y evidenciar otra es una inconsistencia sancionable en el criterio de integridad de la rúbrica.

6. PROCEDIMIENTO PASO A PASO (6 HORAS)

Paso 1 — Auditoría de calidad del ERS con rúbrica (2 horas)

- 1.a) Adoptar el instrumento del Anexo A o construir uno propio con las seis métricas de la sección 4.2, indicando para cada una la fórmula, la escala y el peso relativo.
- 1.b) Preparar los conteos base antes de calcular: número total de requisitos (RF y RNF), número de casos de uso identificados y especificados, número de actores, número de pares de requisitos analizados y número de requisitos con criterio BDD. Estos conteos se publican en un anexo del informe.
- 1.c) Calcular cada métrica con datos reales del ERS. Mostrar la aritmética, no solo el resultado: por ejemplo, “ $M3 = 41/46 \times 100 = 89,1\%$ ”.
- 1.d) Registrar los resultados en la tabla de auditoría con las columnas: *Métrica* | *Valor obtenido* | *Valor de referencia* | *Referencia normativa* | *Cumple (S/N)* | *Acción de mejora*.
- 1.e) Implementar las mejoras en el ERS para toda métrica que no alcance su valor de referencia, y **volver a medir**. El informe debe mostrar el par “antes / después” de cada métrica corregida.
- 1.f) Documentar el resultado como **versión final del SRS**, con número de versión, fecha y *commit* asociado.

Errores frecuentes en este paso: reportar porcentajes redondos sin conteo que los respalde; declarar 100 % de corrección cuando el propio anexo de defectos muestra lo contrario; medir sobre una versión del ERS distinta de la entregada.

Paso 2 — Verificación de trazabilidad end-to-end (1,5 horas)

- 2.a) Actualizar la Matriz de Trazabilidad Final con una fila por requisito y las columnas de la cadena completa (ver plantilla 7.2).
- 2.b) Recorrer la matriz y marcar cada enlace real. Un enlace “por si acaso” es un error de trazabilidad, no una precaución.
- 2.c) Listar los requisitos huérfanos y las cadenas rotas en una tabla de tres columnas: *identificador* | *causa* | *acción tomada*. Toda fila debe terminar en “enlazado”, “eliminado” o “justificado”.
- 2.d) Verificar la sincronización entre el *product backlog* y el ERS: cada RF con al menos una historia, cada historia con un RF de origen. Reportar el porcentaje de sincronización alcanzado.
- 2.e) Adjuntar la captura de la matriz final como figura numerada y referenciada en el texto; la matriz completa va como anexo legible (no como imagen ilegible reducida).

Paso 3 — Especificación de requisitos de IA (1,5 horas)

- 3.a) Identificar al menos **dos** componentes de IA plausibles para el sistema del PFC y justificar por qué aportan valor a un problema real del dominio, no por moda tecnológica.
- 3.b) Redactar, por componente, los mínimos exigidos: 3 RF, 3 RNF de rendimiento, 2 RNF de equidad y 1 RNF de explicabilidad, todos con umbral, unidad y método de comprobación.
- 3.c) Añadir al ERS una sección dedicada a IA con los cinco bloques de la sección 4.4 (descripción, datos, métricas de éxito, requisitos éticos y de privacidad, plan de monitoreo).
- 3.d) Clasificar el riesgo del sistema conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 y declarar las obligaciones que se derivan de esa clasificación; si el sistema trata datos personales, indicar además la base legal y las medidas conforme a la normativa ecuatoriana vigente.
- 3.e) Trazar cada requisito de IA con los RF y RNF existentes y añadir esas filas a la matriz final.

Paso 4 — Preparación y ensayo de la defensa (1,5 horas)

- 4.a) Elaborar la presentación de 15 a 20 diapositivas con la secuencia: (1) portada; (2) problema y contexto; (3) sistema y *stakeholders*; (4) proceso de IR (resumen PE1–PE5); (5) ERS: estructura y requisitos clave; (6) modelos UML principales; (7) validación: resultados de la inspección; (8) trazabilidad y métricas; (9) componentes de IA; (10) lecciones aprendidas; (11) conclusiones; (12) preguntas.
- 4.b) Preparar respuestas anticipadas al banco de preguntas del Anexo B, señalando en cada caso el artefacto que respalda la respuesta.
- 4.c) Ensayar con reloj: 20 minutos de exposición y 10 de preguntas, con tiempo repartido equitativamente entre integrantes.
- 4.d) Verificar por muestreo interno que **cualquier** integrante puede responder sobre **cualquier** parte del proyecto. Es el criterio que el tribunal aplicará.

Paso 5 — Retrospectiva, informe final y entrega (45 minutos)

- 5.a) Ejecutar la retrospectiva *Start–Stop–Continue* con al menos tres elementos por columna y un responsable por acción de mejora (Anexo D).
- 5.b) Redactar cinco conclusiones integradoras, una por unidad, que vinculen lo aprendido con el resultado final del PFC. Una conclusión que podría aparecer en cualquier proyecto no es una conclusión.
- 5.c) Compilar el informe final con la estructura de la sección 8, con un mínimo de 40 páginas de contenido sin contar anexos.
- 5.d) Exportar el PDF con la siguiente nomenclatura y publicar el enlace del repositorio GitHub:
PE5_U5_PFC_Final_APELLID01_APELLID02_APELLID03_APELLID04.pdf
- 5.e) Subir al SGA antes del cierre de la semana establecida, con la carátula que muestre la URL del repositorio en una sola línea.

7. PLANTILLAS DE TRABAJO

7.1 Tabla de auditoría de calidad del ERS

Métrica	Valor obtenido	Valor de referencia	Referencia	Cumple	Acción de mejora
M1 Completitud		95 %	ISO 25010; 29148	S/N	
M2 Consistencia		0,98	ISO 25010	S/N	
M3 Verificabilidad		90 %	ISO 29148	S/N	
M4 Trazabilidad		90 / 100 %	ISO 29148	S/N	
M5 Modificabilidad		≤ 3,0	ISO 25010	S/N	
M6 Corrección		≤ 0,05	ISO 25010	S/N	

7.2 Matriz de trazabilidad final (estructura de columnas)

Columna	Contenido esperado
RF/RNF	Identificador único del requisito
Fuente	Evidencia o <i>stakeholder</i> de origen (EV-XX, entrevista, norma, regla de negocio)
CU	Casos de uso que lo realizan
Clase UML	Clases del modelo de dominio implicadas
Proceso DFD	Proceso del diagrama de flujo de datos correspondiente
Estado	Estado o transición del diagrama de estados afectado (si aplica)
Criterio BDD	Criterio de aceptación Dado–Cuando–Entonces
CP	Caso de prueba conceptual
Historia	Historia del <i>backlog</i> sincronizada
Estado de la traza	Completa / rota / huérfana, con la acción tomada

7.3 Ficha de componente de inteligencia artificial

Campo	Contenido
Identificador y nombre	IA-01 — nombre del componente
Tarea y tipo	Recomendación, clasificación, detección de anomalías, conversación, visión
Entradas y salidas	Variables de entrada, formato y semántica de la salida
Datos de entrenamiento	Origen, volumen, etiquetado, calidad mínima, sesgos conocidos, base legal
Métricas de éxito	Métrica principal con umbral, métricas secundarias, conjunto de evaluación
Equidad	Métrica de equidad, grupos comparados, brecha máxima tolerada
Explicabilidad	Qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento
Riesgos y <i>fallback</i>	Consecuencia del error y comportamiento del sistema si el modelo falla o no está disponible
Clasificación de riesgo	Nivel conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 y obligaciones derivadas
Plan de monitoreo	Indicadores, frecuencia, umbral de alerta por deriva, criterio de reentrenamiento
Trazas	RF y RNF del sistema con los que se relaciona

8. ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL

El informe se genera desde $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y contiene, en este orden, un mínimo de 40 páginas de contenido sin contar anexos:

N.º	Sección	Contenido mínimo esperado
—	Carátula	Identificación completa y URL del repositorio en una sola línea
—	Resumen bilingüe	Resumen y <i>abstract</i> de 200 palabras cada uno, con palabras clave
—	Índice	Índice general, de tablas y de figuras
1	Introducción	Problema, contexto, objetivos y estructura del documento
2	Metodología de IR	Proceso seguido en PE1–PE5, técnicas y decisiones metodológicas justificadas
3	ERS/SRS final	Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y requisitos clave
4	Modelos UML	Casos de uso, clases, estados y demás modelos, con lectura interpretativa
5	Validación	Inspección, defectos, correcciones y re-inspección
6	Gestión y trazabilidad	Línea base, control de cambios, matriz final y diagnóstico de cobertura
7	Requisitos de IA	Fichas de componentes, RF y RNF de IA, ética, privacidad y monitoreo
8	Métricas de calidad	Tabla de auditoría, aritmética de cada métrica y comparación antes/después
9	Retrospectiva	<i>Start–Stop–Continue</i> con acciones y responsables
10	Conclusiones	Cinco conclusiones integradoras, una por unidad
—	Referencias	Formato IEEE, todas citadas en el cuerpo y verificables
—	Anexos	A: instrumento de auditoría; B: preguntas del tribunal; C: aporte individual; D: retrospectiva; E: referencias y declaración de uso de IA

9. CONDICIONES DE ENTREGA

- **Archivo:** PE5_U5_PFC_Final_APELLIDO1_APELLIDO2_APELLIDO3_APELLIDO4.pdf, subido al SGA antes del cierre de la semana establecida.
- **Repositorio:** público en GitHub, con el código fuente $\text{\LaTeX}$ del informe, la matriz, las figuras y el README.md.
- **README.md:** debe indicar compilador, orden exacto de comandos, archivo principal y dependencias, de modo que el PDF pueda regenerarse clonando el repositorio.
- **Evidencia de trabajo:** *commits* distribuidos entre integrantes y en el tiempo; un único *commit* de carga masiva no acredita trabajo en equipo y afecta el factor de ajuste individual.
- **Declaración de uso de IA:** obligatoria en el Anexo E, indicando herramienta, secciones asistidas y forma de validación del contenido.

Criterios de piso (resumen — el detalle está en la Rúbrica PE5)

1. **G1.** El PDF subido al SGA debe tener carátula con datos de identificación y mostrar, en una sola línea, la URL del repositorio. Si la URL está rota o el repositorio no es accesible, la calificación es **CERO**.
2. **G2.** Si el PDF no se regenera correctamente a partir del $\text{\LaTeX}$ clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones deben constar en el README.md.
3. **G3.** El trabajo debe corresponder al sistema real del PFC del equipo.
4. **G4.** La defensa ante el tribunal es individual y obligatoria: quien no la rinda obtiene cero en el componente de defensa.

10. ANEXOS

Anexo A — Instrumento de auditoría de calidad del ERS

Para cada métrica de la sección 4.2, el equipo registra: fórmula aplicada, conteos usados, resultado, valor de referencia, veredicto y acción de mejora. La escala de valoración por métrica es: **4** cumple el valor de referencia con evidencia completa; **3** lo cumple con evidencia parcial; **2** queda por debajo pero con acción de mejora documentada y aplicada; **1** queda por debajo sin acción; **0** no se midió. Pesos sugeridos: M1 0,20; M2 0,15; M3 0,20; M4 0,20; M5 0,10; M6 0,15.

Anexo B — Banco de preguntas del tribunal

Tema	Preguntas
Fundamentos	1. ¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera? 2. ¿Qué diferencia hay entre el contexto y el límite del sistema en su proyecto? 3. ¿Qué modelo de proceso siguieron y por qué era el adecuado para su dominio?
Elicitación	4. ¿Qué técnica les aportó los requisitos que no habrían descubierto de otro modo? 5. ¿Qué <i>stakeholder</i> quedó subrepresentado y cómo lo compensaron? 6. Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.
Especificación	7. Elijan un RNF y expliquen cómo se comprueba objetivamente. 8. ¿Qué requisito les costó más redactar de forma verificable y por qué? 9. ¿Por qué este caso de uso incluye a aquel y no lo extiende?
Validación	10. ¿Cuántos defectos halló la inspección y cuáles siguen abiertos? 11. ¿Qué defecto crítico se les escapó y cómo lo detectaron después? 12. ¿Cómo saben que las correcciones no introdujeron nuevos defectos?
Gestión	13. Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia. 14. ¿Qué RFC rechazó el CCB y con qué argumento? 15. ¿Cuál es la línea base vigente y dónde está etiquetada?
IA	16. ¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca? 17. ¿Con qué datos lo entrenarían y con qué base legal? 18. ¿Cómo medirían que el modelo no perjudica sistemáticamente a un grupo?
Métricas	19. ¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto? 20. Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad.
Ética	21. ¿Qué datos personales trata el sistema y cómo se protegen? 22. ¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?

Anexo C — Declaración individual de aporte al PFC

Integrante	Aportes concretos (artefactos y secciones)	Evidencia en Git
		<i>commits</i> , archivos, fechas

La declaración se firma por todos los integrantes y debe ser verificable en el historial del repositorio. Una declaración que no se corresponda con el historial afecta al factor de ajuste individual y puede activar el descuento por integridad.

Anexo D — Retrospectiva Start–Stop–Continue

Categoría	Elementos (mínimo tres por categoría)	Responsable / acción
<i>Start</i>	Prácticas que debieron iniciar antes	
<i>Stop</i>	Prácticas que resultaron innecesarias o costosas	
<i>Continue</i>	Prácticas valiosas que mantendrán	

Anexo E — Referencias y declaración de uso de IA

Las referencias se presentan en formato IEEE, todas citadas en el cuerpo y verificables (DOI o ISBN cuando corresponda). La declaración de uso de IA indica, por sección: herramienta empleada, tipo de

asistencia (redacción, traducción, revisión de estilo, generación de código), y método de validación del contenido. Las secciones evaluativas —análisis, conclusiones y justificaciones de decisiones de ingeniería— deben ser producción propia verificada por el equipo; declarar que fueron redactadas íntegramente por IA no exime de la penalización correspondiente.

11. REFERENCIAS

- [1] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [2] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [3] Orlena C. Z. Gotel and Anthony C. W. Finkelstein. An analysis of the requirements traceability problem. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering (ICRE'94)*, pages 94–101, Colorado Springs, CO, USA, 1994. IEEE. doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.
- [4] Andreas Vogelsang and Markus Borg. Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists. In *Proceedings of the 2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, pages 245–251, Jeju Island, South Korea, 2019. IEEE. doi: 10.1109/REW.2019.00050.
- [5] Khlood Ahmad, Mohamed Abdelrazek, Chetan Arora, Muneera Bano, and John Grundy. Requirements engineering for artificial intelligence systems: A systematic mapping study. *Information and Software Technology*, 158:107176, 2023. doi: 10.1016/j.infsof.2023.107176.
- [6] Khan Mohammad Habibullah, Gregory Gay, and Jennifer Horkoff. Non-functional requirements for machine learning: Understanding current use and challenges among practitioners. *Requirements Engineering*, 28(2):283–316, 2023. doi: 10.1007/s00766-022-00395-3.
- [7] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2012. ISBN 978-3-642-29043-5. doi: 10.1007/978-3-642-29044-2.
- [8] Julia Mucha, Andreas Kaufmann, and Dirk Riehle. A systematic literature review of pre-requirements specification traceability. *Requirements Engineering*, 29(2):119–141, 2024. doi: 10.1007/s00766-023-00412-z.
- [9] European Union. Regulation (EU) 2024/1689 of the european parliament and of the council of 13 june 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act). Official Journal of the European Union, OJ L, 2024/1689, 12.7.2024, 2024. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.
- [10] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [11] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 15288:2023. systems and software engineering — system life cycle processes. International Standard, 2023. Published 2023-05; supersedes ISO/IEC/IEEE 15288:2015.
- [12] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. systems and software engineering — software life cycle processes. International Standard, 2017.
- [13] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

- [14] Stan Böhne and Martin Glinz. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.3.0. Technical report, International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, 2026. Released 2026-04-01.
 - [15] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA, 7th edition, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.
 - [16] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
 - [17] Presidencia de la República del Ecuador. Reglamento general a la ley orgánica de protección de datos personales, decreto ejecutivo no. 904. Registro Oficial, 6 de noviembre de 2023, 2023.
 - [18] Zoe Hoy and Mark Xu. Agile software requirements engineering challenges-solutions — a conceptual framework from systematic literature review. *Information*, 14(6):322, 2023. doi: 10.3390/info14060322.
-

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026–2027 PPA.